Automatización y Monitoreo de Red Corporativa — Etapa 1

EVE-NG · Python/Netmiko · Zabbix

Autora: Stefania Eliana Randazzo · Técnica Jr. en Redes · Octubre 2026

1. Resumen

Objetivo. Diseñar, configurar, automatizar y monitorear una red corporativa de laboratorio con una arquitectura jerárquica, usando Python y Netmiko para la configuración y Zabbix para el monitoreo, como práctica para la certificación CCNA.

Qué se logró en esta etapa

- Red virtualizada en EVE-NG con un router (router-on-a-stick), tres switches y una VLAN dedicada a gestión.
- Scripts en Python con Netmiko que configuran el router y los switches (VLANs, puertos de acceso, SSH, SNMP) sin tipear los comandos a mano.
- Monitoreo centralizado con Zabbix (SNMP) del router y los tres switches, con un dashboard de tráfico y CPU.
- Documentación del proceso y de los problemas resueltos.

Herramientas: EVE-NG, VirtualBox, Python 3.11, Netmiko, Visual Studio, Zabbix (Docker sobre Debian), SNMP v2c, Cisco IOL.

Es un laboratorio: no hay equipos físicos ni tráfico de producción.

2. Arquitectura del laboratorio

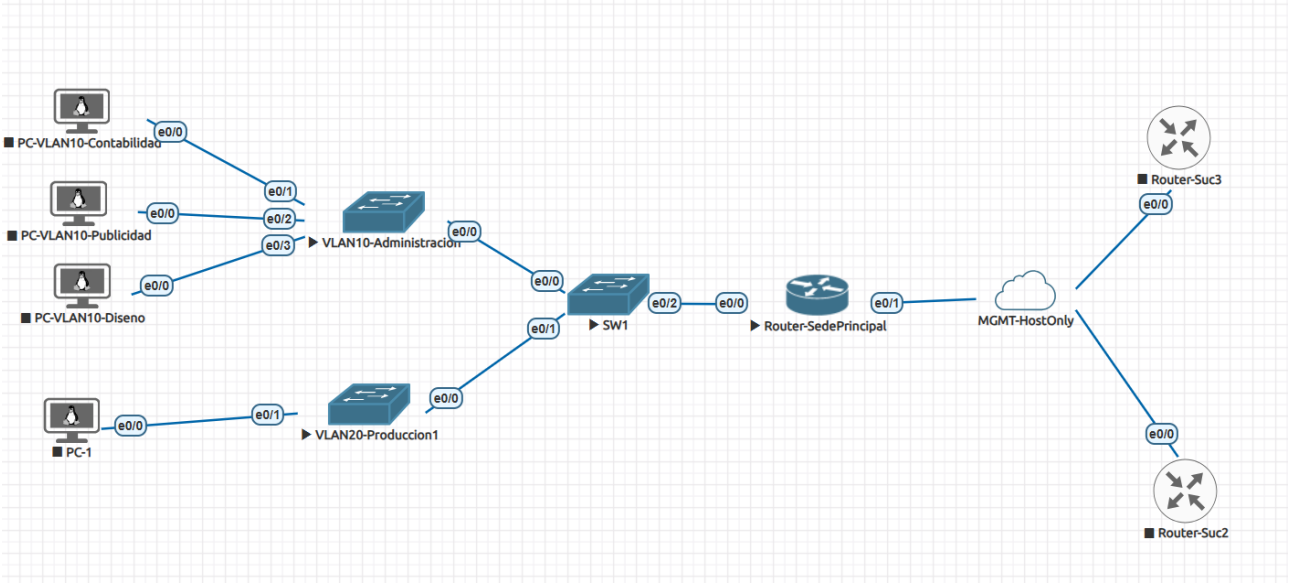


Figura 1. Topología del laboratorio en EVE-NG.

Componentes

- **PC física (Windows):** Visual Studio y los scripts de Python. Administra los equipos por SSH.
- **VM EVE-NG (VirtualBox):** corre los nodos de red. Tiene una segunda tarjeta host-only para comunicarse con la PC.
- **VM Debian (VirtualBox):** servidor Zabbix en contenedores Docker.
- **Red host-only:** red privada entre la PC, EVE-NG y Debian, aislada de la red doméstica.

Direccionamiento de laboratorio

Red	Rango	Uso
Host-only	192.168.56.0/24	Enlace entre PC, EVE-NG, Debian y el router
VLAN 10	192.168.10.0/24	Administración (usuarios)
VLAN 20	192.168.20.0/24	Producción (usuarios)
VLAN 99	192.168.99.0/24	Solo gestión de equipos

- **Router:** `e0/1` hacia la red host-only (IP estática) y `e0/0` hacia SW1 con subinterfaces `.10`, `.20` y `.99` con encapsulación 802.1Q (router-on-a-stick).
- **Switches:** SW1 (distribución) y dos de acceso, unidos por troncales. Cada uno tiene una interfaz virtual (SVI) en la VLAN 99 con IP de gestión y `ip default-gateway` hacia el router.

3. Preparación del entorno

1. Python 3.11 en Visual Studio, con un entorno virtual (`venv`) para aislar las dependencias.
2. Instalación de Netmiko dentro del entorno y verificación con `pip show netmiko`.
3. `requirements.txt` generado para poder recrear el entorno. Las imágenes Cisco del laboratorio son antiguas: en este entorno se fijó la versión 3.3.1 de paramiko para poder conectar por SSH.
4. Acceso a la consola de los nodos con el Windows Client Pack de EVE-NG.

Configuración inicial (Día 0). Un equipo en blanco no tiene SSH, así que cada uno se prepara una vez por consola: hostname, dominio, usuario local con privilegio 15, claves RSA, SSH en las líneas virtuales y, en los switches, la interfaz de gestión (SVI) en la VLAN 99. A partir de ahí Netmiko puede entrar. Los comandos completos están en el Anexo A y en `docs/dia0.md`.

4. Automatización con Netmiko

La idea de fondo: Netmiko manda por SSH los mismos comandos que se tipearían a mano, y los scripts los empaquetan como listas.

- **Configuración base del router (capa 3):** hostname, banner, cifrado de contraseñas, SSH versión 2, `enable secret`, subinterfaces con IPs pedidas al usuario en tiempo de ejecución.
- **Despliegue en los switches (capa 2):** un inventario con una lista de diccionarios y un ciclo `for` conectan a las tres IPs de gestión, crean las VLANs 10 y 20 y asignan los puertos de acceso (`switchport mode access`, `spanning-tree portfast`) según el rol de cada PC.
- **SNMP:** el mismo método aplica `snmp-server community` y una lista de acceso en el router y los switches.
- **Buenas prácticas:** `input()` y `getpass()` para pedir IPs, usuarios y contraseñas al ejecutar, sin escribir datos sensibles dentro del código.

Scripts del proyecto (carpeta `scripts/`)

Archivo	Qué hace
`00_leer_config_router.py`	Lee `show ip interface brief` y `show running-config` del router
`01_config_router.py`	Configuración base, seguridad, subinterfaces (router-on-a-stick) y SNMP del router
`02_config_switches.py`	Crea las VLANs y asigna los puertos de acceso en los tres switches

Cómo ejecutarlos: con el entorno virtual activo, `python scripts\01_config_router.py`. Cada script pide usuario y contraseña al ejecutar, y ninguno tiene credenciales escritas en el código. Los scripts de

configuración no imprimen los comandos enviados, para que las claves no queden en pantalla: solo muestran los errores que devuelve el equipo.

5. Monitoreo con Zabbix

- **Protocolo:** SNMP v2c, solo lectura, con una comunidad (`<COMUNIDAD>`) y una lista de acceso estándar que limita quién puede consultar.
- **Alcance de red:** la VM de Zabbix necesita una ruta hacia la VLAN 99: `sudo ip route add 192.168.99.0/24 via 192.168.56.10`.
- **Alta de equipos:** los cuatro equipos se cargaron con la plantilla oficial *Cisco IOS by SNMP*, y la macro `{$SNMP_COMMUNITY}` se ajustó a la comunidad configurada (el valor por defecto de la plantilla no coincide).
- **Lista de acceso:** se permite toda la red host-only (`192.168.56.0/24`) y no una IP puntual, porque la IP de la VM de Zabbix cambiaba. Es una red privada y aislada del laboratorio, así que publicar su rango no expone la red doméstica.

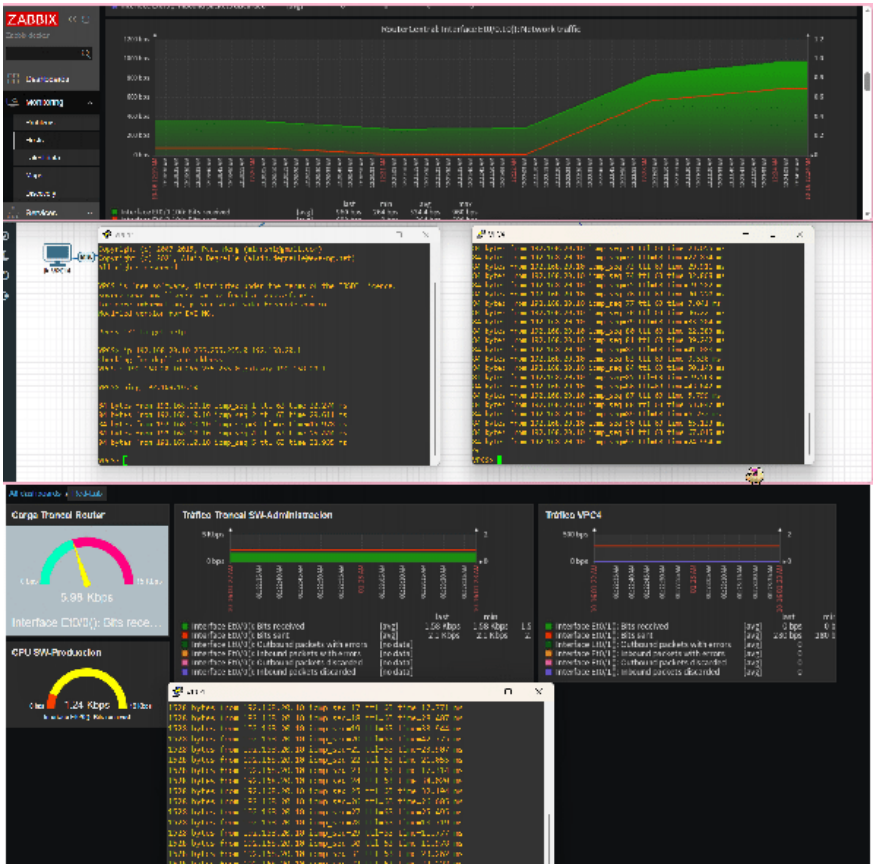


Figura 2. Dashboard de monitoreo en Zabbix: tráfico de interfaces y carga.

6. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Síntoma	Causa	Solución
El router arrancaba como `Switch>`	Nodo con imagen de capa 2	Cambiar a una imagen de router (L3)
Mensajes de TFTP interrumpían la consola	El router buscaba configuración por red al arrancar	Desactivar la carga automática de configuración con `no service config`
La interfaz hacia la red tomaba IP por DHCP	Auto-Install de un router sin configuración	Asignar IP estática

Síntoma	Causa	Solución
La consola nativa de EVE-NG no abría	Faltaba el Windows Client Pack	Instalar el pack
`Activate.ps1` bloqueado	Política de ejecución de PowerShell	Permitir scripts locales solo para el usuario actual
`Pattern not detected` en Netmiko	Se pasó un segundo comando como argumento de `send_command`	Un comando por llamada
`Invalid input` al leer la configuración	Sesión en modo usuario	Usar `enable()` con la clave, o nivel de privilegio 15
Los pings llegaban a los switches pero no volvían	Con enrutamiento activo, el switch ignora el `default-gateway`	`no ip routing` en los switches
Zabbix mostraba SNMP con `timed out`	Comunidad incorrecta en la macro y lista de acceso con otra IP de origen	Corregir la macro y permitir la red en la lista
Zabbix no alcanzaba la VLAN 99	Faltaba una ruta en la VM	Ruta estática hacia el router

7. Pruebas y resultados

- **Tráfico:** un ping continuo de tamaño grande entre PCs de distintas VLANs cruzó los troncales y el router, y se vio en Zabbix como un salto de Kbps a Mbps. Comandos usados:
  - `ping 192.168.20.10 -t`: ping continuo.
  - `ping 192.168.10.10 -l 1500 -t`: ping continuo con paquetes de 1500 bytes.
  - `ping 192.168.10.10 repeat 50000 size 1500`: la misma prueba desde IOS, con 50 000 repeticiones de 1500 bytes.
- **CPU:** el tráfico no movió el medidor de CPU, probablemente porque el reenvío por CEF y la emulación absorben esa carga (hipótesis, no medida). Para ver el cambio en el gráfico se forzó carga en el router con el intérprete Tcl de IOS: `while {1} {}`. Solo en laboratorio.

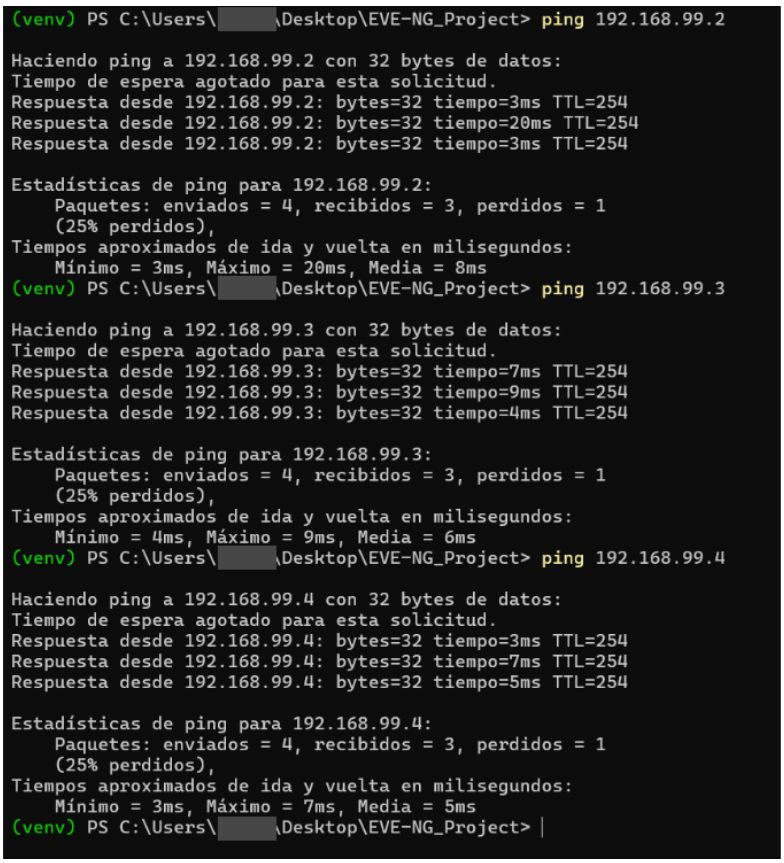


Figura 3. Pings desde la PC a las IPs de gestión de los tres switches (el primer paquete se pierde mientras se resuelve la dirección).

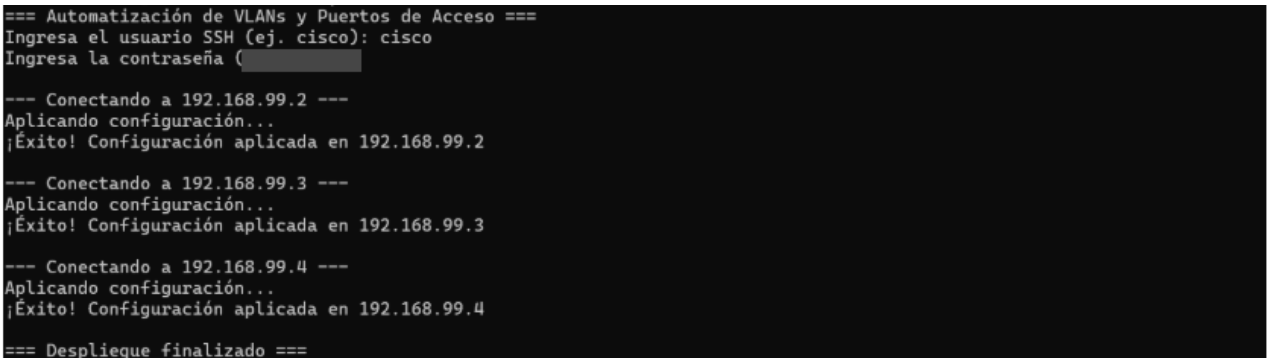


Figura 4. Ejecución del script de VLANs y puertos sobre los tres switches.

8. Seguridad y limitaciones

Aplicado: gestión en una VLAN exclusiva, SSH versión 2, contraseñas cifradas, SNMP de solo lectura limitado por lista de acceso, y credenciales pedidas en tiempo de ejecución.

Simplificaciones de laboratorio (a mejorar):

- SNMP v2c envía la comunidad sin cifrar; SNMP v3 es la mejora natural.
- La lista de acceso permite toda la red host-only, que es aislada.
- La ruta de la VM de Zabbix es temporal: hay que hacerla permanente.
- Falta restringir las VLANs permitidas en los troncales y apagar los puertos sin uso.

9. Próximos pasos

- Agregar `allowed vlan` a los troncales y apagar los puertos sin uso en el script.
- Configurar DHCP (pool y relay).

- Sumar las sucursales 2 y 3 y la conexión entre sedes por VPN.
- Integrar la automatización con el monitoreo y evaluar la parte inalámbrica con controlador.

10. Nota sobre los datos publicados

Las IPs corresponden a un laboratorio aislado. Las credenciales, la comunidad SNMP y los datos de la red doméstica fueron omitidos o reemplazados por marcadores.

Anexo A. Configuración inicial (Día 0)

Un equipo en blanco no tiene SSH. Cada equipo se prepara una vez por consola (EVE-NG) con estos comandos, y a partir de ahí Netmiko puede conectarse. Reemplazá `<USUARIO>` y `<CLAVE>` por las credenciales de tu laboratorio. No uses credenciales reales.

Router (RouterCentral)

La interfaz `e0/1` va hacia la red host-only (192.168.56.0/24).

```
enable
configure terminal
hostname RouterCentral
ip domain-name lab.local
interface e0/1
ip address 192.168.56.10 255.255.255.0
no shutdown
exit
username <USUARIO> privilege 15 secret <CLAVE>
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit
end
write memory
```

Switch SW1 (distribución)

Las interfaces `e0/0-2` son troncales: hacia los switches de acceso y hacia el router. `192.168.99.1` es la subinterfaz de gestión del router.

```
enable
configure terminal
hostname SW1
ip domain-name lab.local
vlan 99
name GESTION
exit
interface vlan 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
no ip routing
interface range e0/0-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
username <USUARIO> privilege 15 secret <CLAVE>
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit
end
write memory
```

Switch de Administración (VLAN 10)

```
enable
configure terminal
hostname Administracion
ip domain-name lab.local
vlan 99
name GESTION
exit
interface vlan 99
ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
no ip routing
interface e0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
username <USUARIO> privilege 15 secret <CLAVE>
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit
end
write memory
```

Switch de Producción (VLAN 20)

```
enable
configure terminal
hostname Produccion
ip domain-name lab.local
vlan 99
name GESTION
exit
interface vlan 99
ip address 192.168.99.4 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
no ip routing
interface e0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
username <USUARIO> privilege 15 secret <CLAVE>
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit
end
write memory
```

Por qué no ip routing en los switches: con el enrutamiento activo, el switch ignora el ip default-gateway y las respuestas a los pings de gestión no vuelven por el router. Con no ip routing el switch actúa solo en capa 2 y respeta el gateway.